



計算機程式設計B組

20201023 實習課

汇报人：xxx

助教 史沛豪

助理 黃子豪



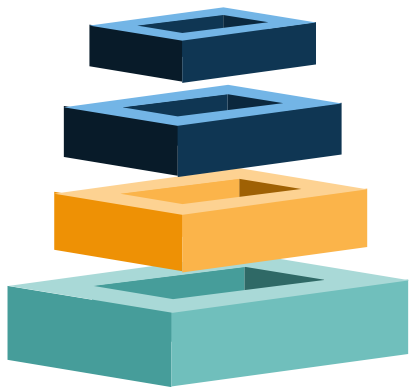
亂數

- `Math.random( )` → 0~01的小數數字
- `(int) Math.random( )*10` → 0~09的整數數字
- `(int) Math.random( )*10+1` → 1~10的整數數字
- `(int)(Math.random( )*(40-20+1))+20` → 20~40的整數數字



// 公式 = `(int)(Math.random( )*(MAX-min+1)) + min` ; min~MAX的範圍

// min為亂數值範圍的起始值，而MAX為亂數值範圍的終止值



概念基礎

- 由字元組成的文字符號稱為字串

Ex : "Hello"字串是由'H'、'e'、'l'、'l'、'o'五個字元組成

- 字元類型使用char 做為資料型態

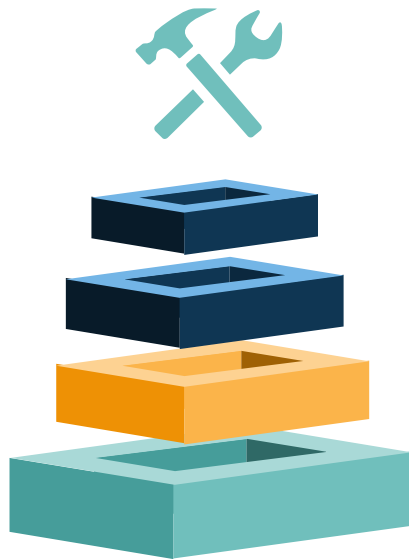
Ex : char h = 'h'

- 字元的背後是ASCII碼，由數字組成

Ex : 'A' = 65 ; 67 = 'C'

- 數字與字元相互轉換需用強制轉型

Ex : int a = (int) 'a' ; char C = (char)67



概念基礎

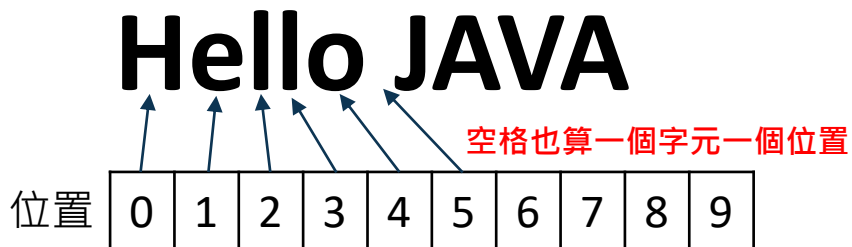
TABLE 4.4 ASCII Code for Commonly Used Characters

<i>Characters</i>	<i>Code Value in Decimal</i>	<i>Unicode Value</i>
'0' to '9'	48 to 57	\u0030 to \u0039
'A' to 'Z'	65 to 90	\u0041 to \u005A
'a' to 'z'	97 to 122	\u0061 to \u007A

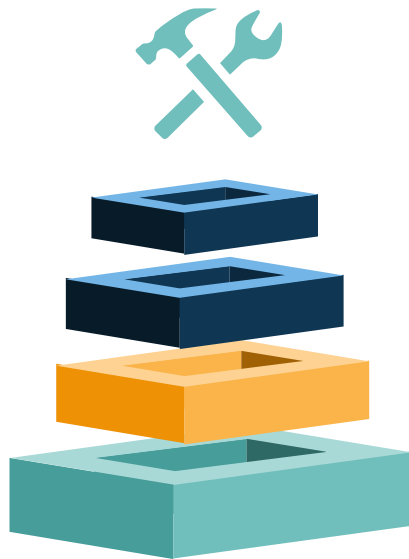


概念基礎

- String a = "Hello JAVA" ;
- 長度與字元位置計算方式不一樣
- String a 的長度為10；e 的位置在1



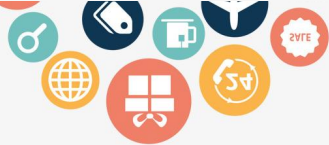
長度由1開始數，位置由0開始



概念基礎

```
public static void main(String[] args) {  
    String text = "hello";  
    System.out.println("字串內容: " + text);  
    System.out.println("字串長度: " + text.length());  
    System.out.println("取出第二個字元: " + text.charAt(2));  
    System.out.println("等於hello? " + text.equals("hello"));  
    System.out.println("轉為大寫: " + text.toUpperCase());  
}
```

字串內容: hello
字串長度: 5
取出第二個字元: l
等於hello? true
轉為大寫: HELLO



繳交作業規範

1. Java Project 和 package 名稱：P03_學號
2. Class 名稱：P03_學號_01 ...依此類推
3. 第一行註解 //班級姓名學號
4. 記得改UTF-8
5. 程式碼後面記得註解
6. 壓縮檔名稱：P03_學號

汇报人：xx

上述項目有違反的話會斟酌扣分計算，項目違反過多則直接以0分計算！





練習題01

輸入西元年份後輸出該年份的生肖，已知2018年為狗年，
若輸入為負數或不是四位數則輸出輸入錯誤年份。

(使用if-else寫法)

【輸出/輸入說明】

輸入	輸出
請輸入年份：1998	1998為虎年
請輸入年份：1827	1827為豬年
請輸入年份：-2018	輸入錯誤年份





練習題02

同練習題1，請改用Switch-case 寫法。

【輸出/輸入說明】

輸入	輸出
請輸入年份：1998	1998為虎年
請輸入年份：1827	1827為豬年
請輸入年份：-2018	輸入錯誤年份





練習題03

請完成課本4.16題，請用eclipse做出(a)~(v)的結果並註解說明此用法是甚麼。

Ex : `System.out.println(s1==s2) ; // 判斷兩字串是否相等`

4.16 Suppose that `s1`, `s2`, and `s3` are three strings, given as follows:

```
String s1 = "Welcome to Java";  
String s2 = "Programming is fun";  
String s3 = "Welcome to Java";
```

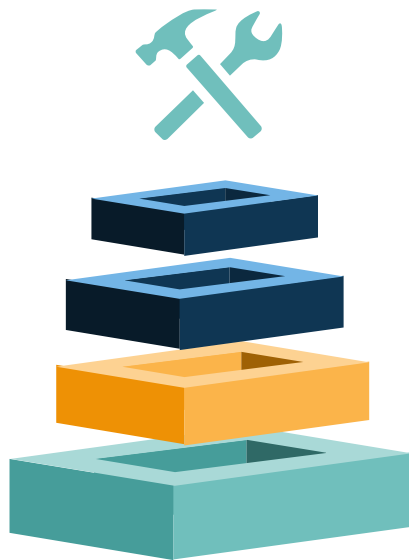
What are the results of the following expressions?

- | | |
|---|--|
| (a) <code>s1 == s2</code> | (l) <code>s1.lastIndexOf("o", 15)</code> |
| (b) <code>s2 == s3</code> <code>s1==s3</code> | (m) <code>s1.length()</code> |
| (c) <code>s1.equals(s2)</code> | (n) <code>s1.substring(5)</code> |
| (d) <code>s1.equals(s3)</code> | (o) <code>s1.substring(5, 11)</code> |
| (e) <code>s1.compareTo(s2)</code> | (p) <code>s1.startsWith("Wel")</code> |
| (f) <code>s2.compareTo(s3)</code> | (q) <code>s1.endsWith("Java")</code> |
| (g) <code>s2.compareTo(s2)</code> | (r) <code>s1.toLowerCase()</code> |
| (h) <code>s1.charAt(0)</code> | (s) <code>s1.toUpperCase()</code> |
| (i) <code>s1.indexOf('j')</code> | (t) <code>s1.concat(s2)</code> |
| (j) <code>s1.indexOf("to")</code> | (u) <code>s1.contains(s2)</code> |
| (k) <code>s1.lastIndexOf('a')</code> | (v) <code>"\t Wel \t".trim()</code> |



考前提醒

- 環境變數記得改UTF8
- 第一行請註解班級、學號、姓名
- Project,Package,Class 請依照考卷規則命名
- 上傳檔案至FileZilla時，**請勿壓縮檔案上傳**
- 上傳完畢後，請記得先去找助教確認檔案已上傳成功，再進行關機動作
- 離開前，請把考卷跟帳號密碼繳交給監考助教，才能離開，沒繳回者，一律視為0分計算



期中/小考上機考

檔案上傳SOP

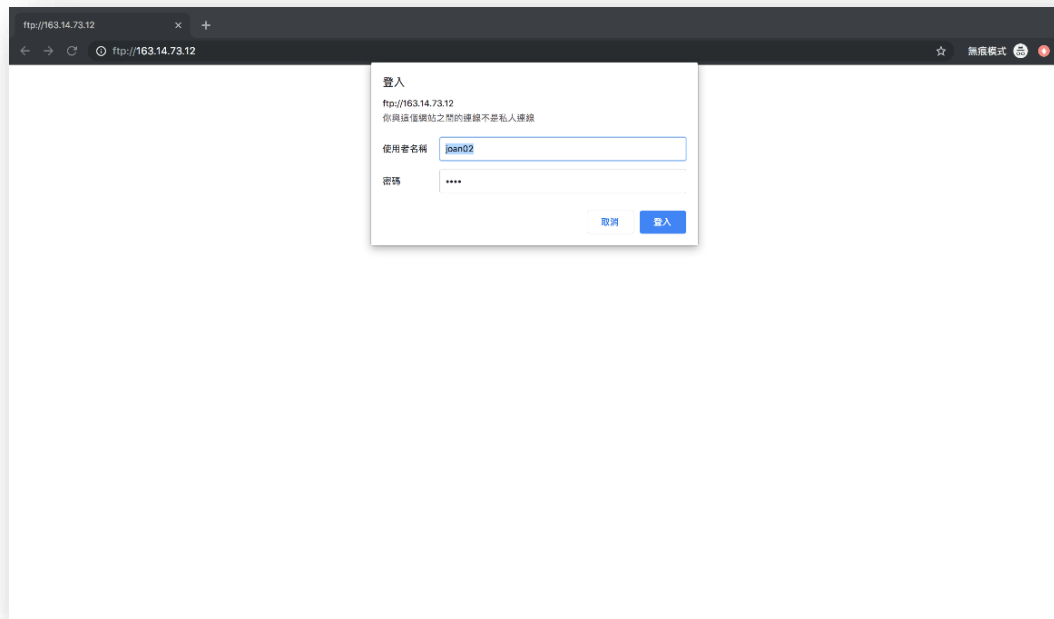


如當天考場在2316的同學 需先完成以下步驟

【登入】

1. 打開瀏覽器
2. 網址：ftp://163.14.73.12
3. 輸入使用者名稱及密碼

(考試當天會發下有名稱和密碼的小紙條給同學)



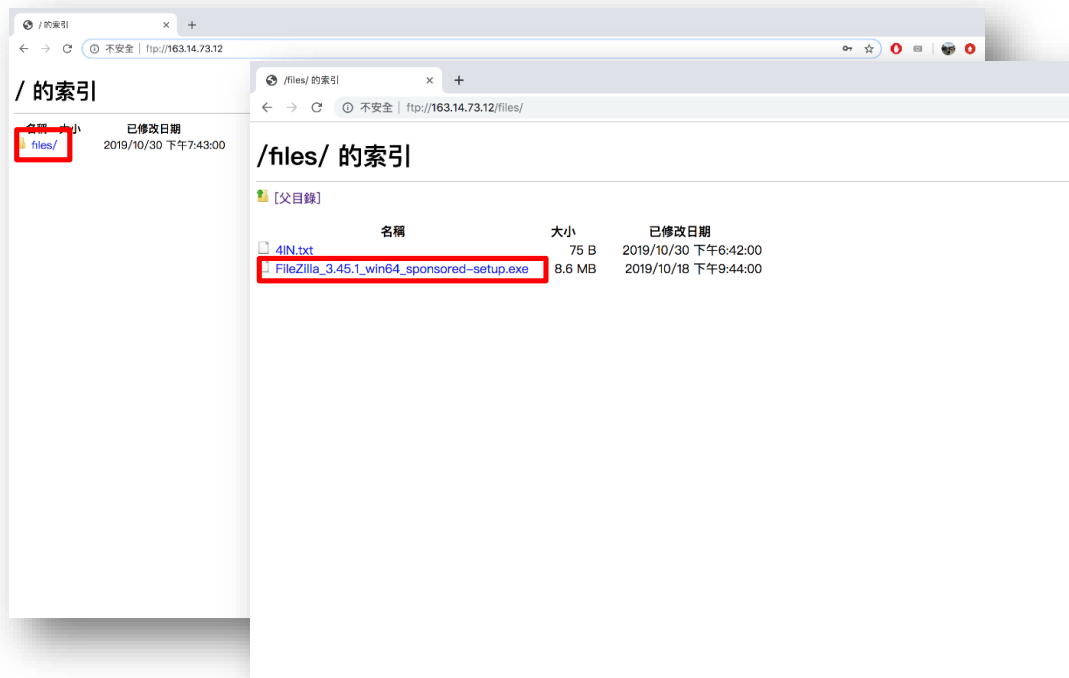
如當天考場在2316的同學 需先完成以下步驟

【登入】

1. 打開瀏覽器
2. 網址：ftp://163.14.73.12
3. 輸入使用者名稱及密碼

(考試當天會發下有名稱和密碼的小紙條給同學)

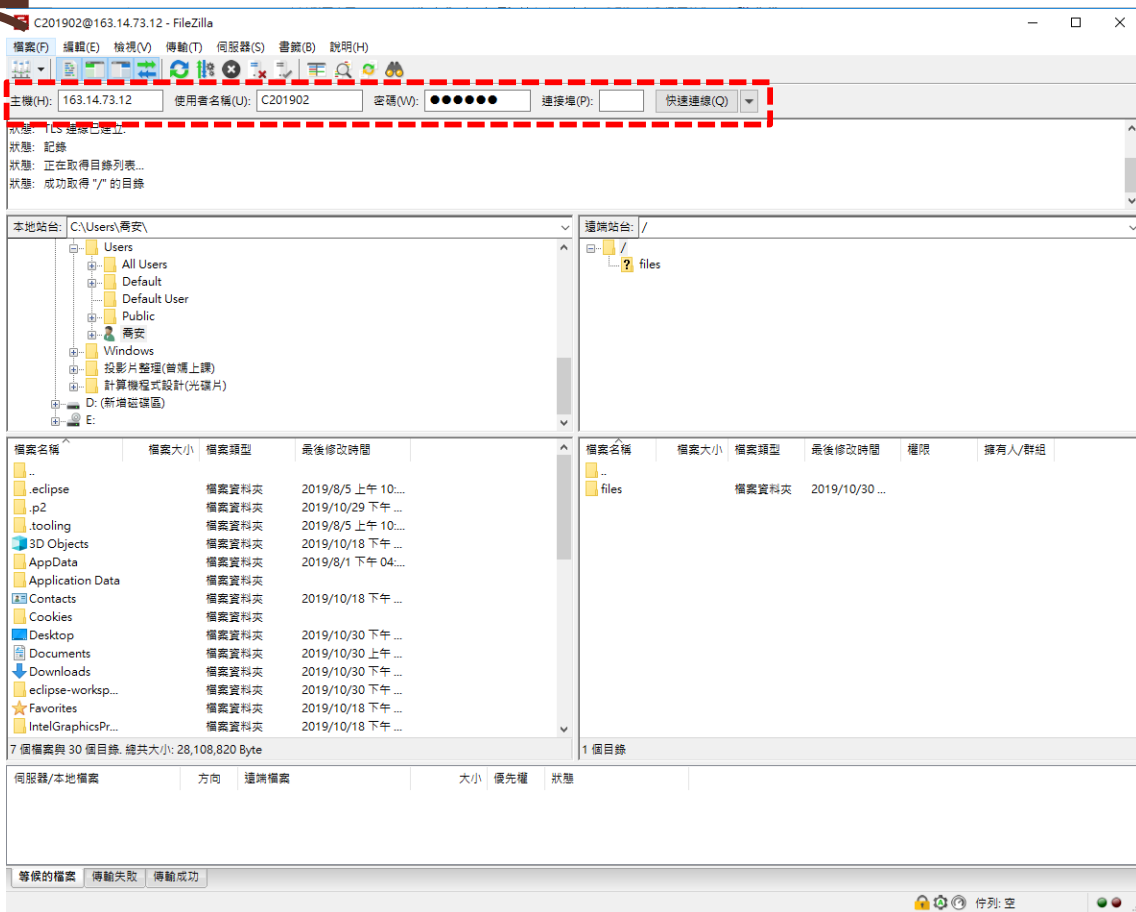
4. 點files/資料夾
5. 下載並執行FileZilla



如何上傳檔案

【登入】

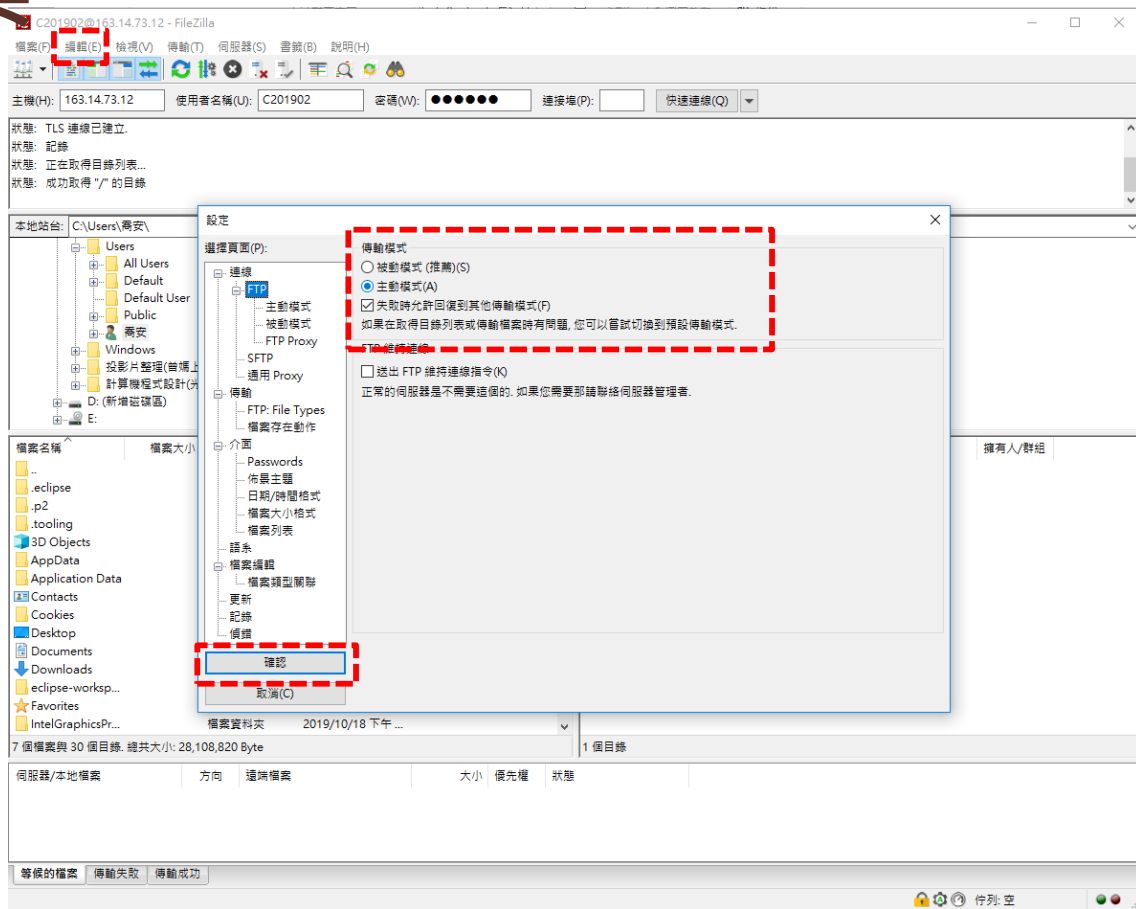
1. 打開FileZilla
2. 輸入主機：163.14.73.12
3. 輸入使用者名稱及密碼
4. 按下“快速連線”



如何上傳檔案

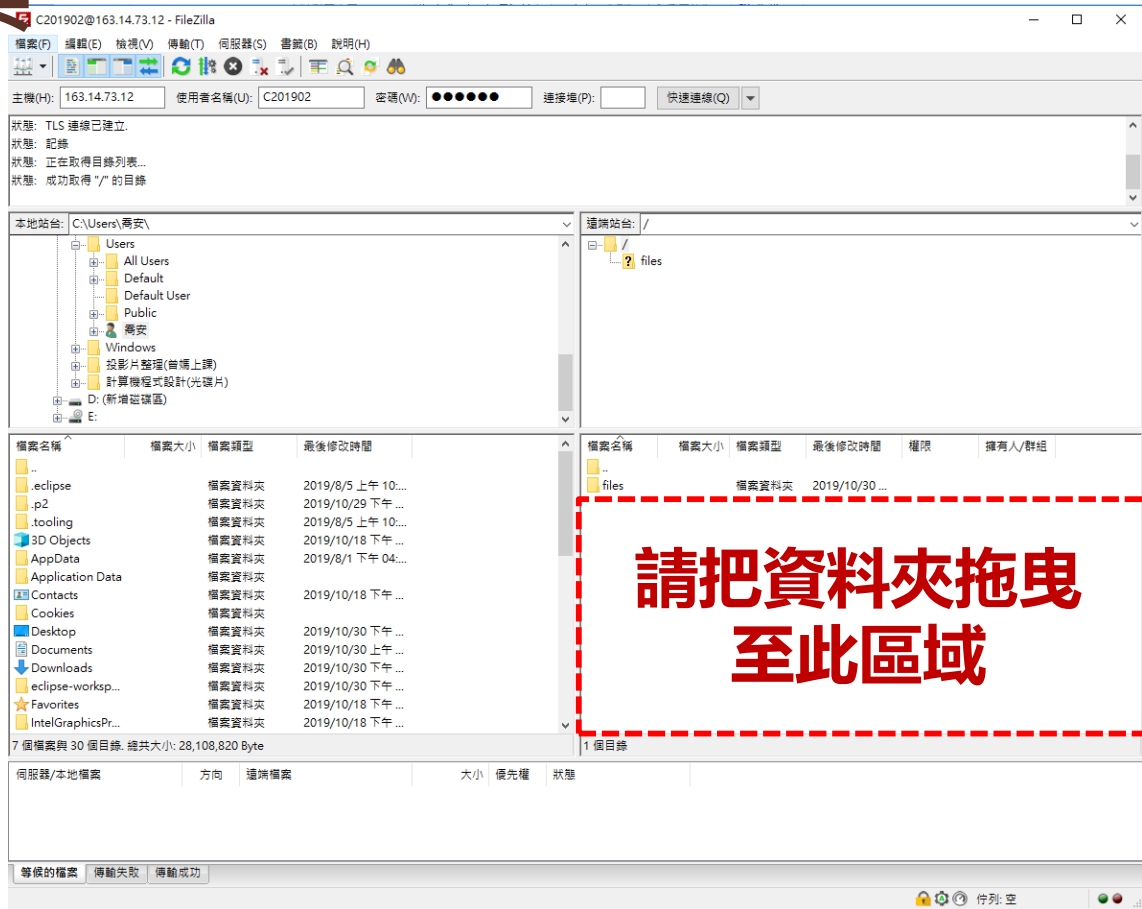
【設定環境】

1. 編輯 → 設定
2. FTP(一定要點)
3. 被動模式改主動模式
4. 確認



如何上傳檔案

【上傳資料夾】
繳交時請直接上傳整個專案
(資料夾)不要壓縮!!!



【檢查是否成功】

上傳完檔案以後，請帶著考卷及小紙條去教室前方找監考助教檢查確認是否有上傳成功，確認完後再進行關機並離開考場。

